机化 2201　黄钊伟　2022013106

作业 5　机床夹具原理与设计

1、工件在机床上的装夹方法有哪些？其原理是什么？

机化2201
黄钊伟 2022013106　　Date / /

作业5. 机床夹具原理与设计

1. 工件在机床上的装夹方法有哪些？其原理是什么？

①找正法：分为直接找正法和划线找正法；是将工件直接放在卡盘、虎钳等中，根据表面用划针、指示表找正准确位置后进行夹紧，也可先按加工要求进行划线，再按线痕找正、装夹

②夹具法：是将工件装在夹具上，不再进行找正，直接得到准确加工位置的装夹方式

2、何为基准？试分析下列零件的有关基准：

（1）图 4-71 所示齿轮的设计基准和装配基准，滚切齿形时的定位基准和测量基准。

（2）图 4-72 所示为小轴零件图及在车床顶尖间加工小端外圆及台肩面 2 的工序图，试分析台肩面 2 的设计基准、定位基准及测量基准。

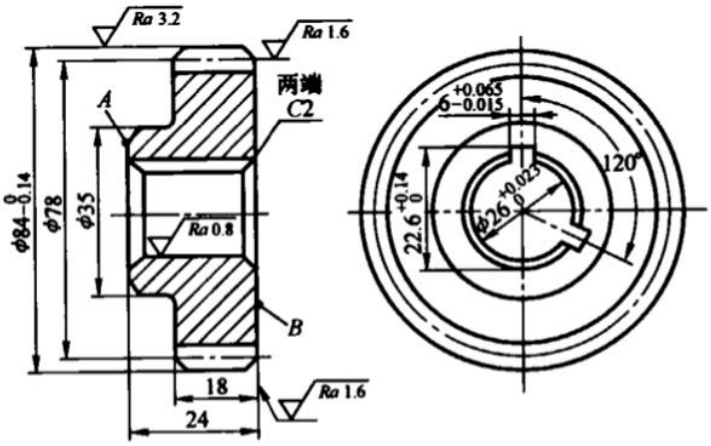

图 4-71　题 4-3（1）

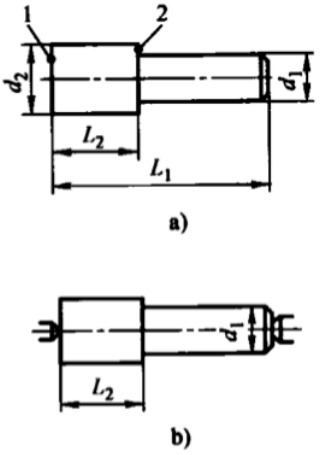

图 4-72　题 4-3（2）

2.①基准是零件上用来确定点、线、面位置时，作为参考的其他的点、线、面；零件图上使用的是设计基准，实际加工装配使用的是工艺基准，具体可分为定位基准、测量基准、装配基准和调刀基准。

②齿轮的设计基准为孔的中心轴线与右端面B。
装配基准为中心轴线、端面B、键槽内侧面。
滚切齿形时的定位基准为中心轴线，测量基准为齿顶圆母线。

③台肩面2的设计基准、定位基准、测量基准均为中心轴线与左端面1

3、根据六点定位原理，分析图 4-73 所示各定位方案中，各定位元件所限制的自由度。

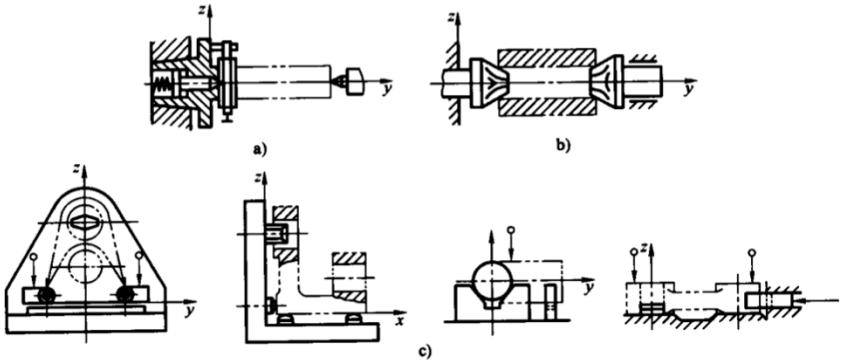

图 4-73　习题 4-7

3. a)左端的定位元件限制了$\vec{x}$、$\vec{z}$，右端限制了$\vec{x}$、$\vec{y}$、$\vec{z}$

b)左端的定位元件限制了$\vec{x}$、$\vec{z}$，右端限制了$\vec{x}$、$\vec{y}$、$\vec{z}$

c)底面的定位元件限制了$\vec{x}$、$\vec{y}$、$\vec{z}$，侧面限制了$\vec{x}$、$\vec{z}$，销限制$\vec{y}$

d)左边V形块限制$\vec{y}$、$\vec{y}$、$\vec{z}$、$\vec{z}$，定位销限制$\vec{x}$

e)左边上下两V形块限制了$\vec{y}$、$\vec{y}$、$\vec{z}$、$\vec{z}$，右边限制了$\vec{x}$、$\vec{x}$

f)左边定位销限制了$\vec{z}$、$\vec{z}$，右边V形块限制了$\vec{x}$、$\vec{x}$、$\vec{y}$、$\vec{y}$

4、有一批如图 4-75a 所示的工件，处 A、B 处台阶面外，其余各表面均已加工合格。今用图 7-75b 所示的夹具方案定位铣削 A、B 台阶面，保证 30 ± 0.01 mm 和 60 ± 0.06 mm 两个尺寸。试分析计算定位误差。

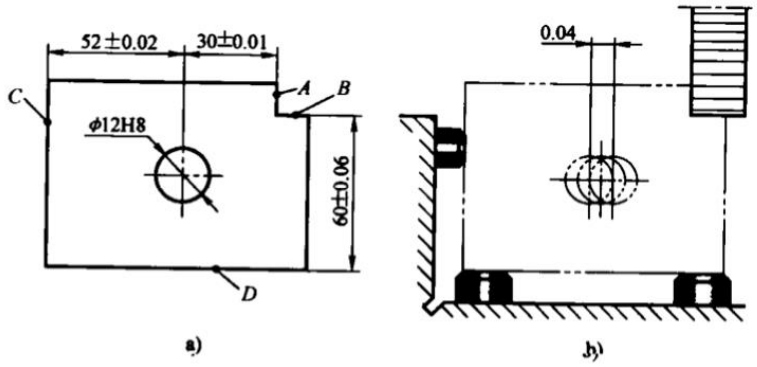

图 4-75　习题 4-11

4.①A台阶面：设计基准为孔的中心轴线，定位基准为C平面

故存在基准不重合误差，联系尺寸为52±0.02，则 $\Delta jb_1=2\times0.02=0.04mm$

调刀基准为孔的中心轴线，与定位基准不重合，故 $\Delta jw_1=0.04mm$

所以 $\Delta dw_1=\Delta jw_1+\Delta jb_1=0.04+0.04=0.08mm>(0.01/3)mm$，不符合要求。

②B台阶面：设计基准与定位基准均为D面，不存在基准不重合误差，$\Delta jb_2=0$

D面采用双支承V定位，调刀基准与定位基准重合，$\Delta jw_2=0$

所以 $\Delta dw_2=\Delta jw_2+\Delta jb_2=0$，符合要求

5、有一批套筒零件如图 4-78 所示，其他加工面已加工好，今以内孔 D_2 在圆柱心轴 d 上定位，用调整法最终铣削键槽。若定位心轴处于水平位置，试分析计算尺寸 L 的定位误差。已知：

$$D_1=\phi50^{0}_{-0.06}\qquad D_2=\phi30^{+0.021}_{0}\qquad d=\phi30^{+0.007}_{-0.020}$$

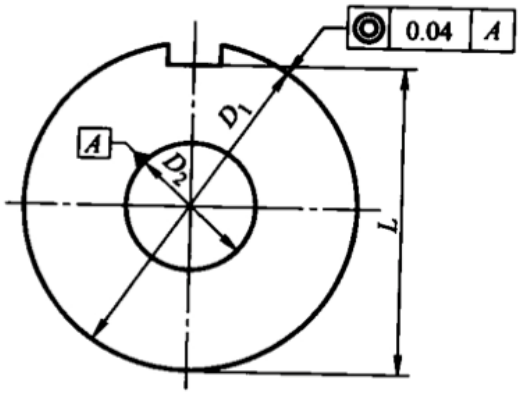

图 4-78　习题 4-14

5. 定位基准为孔的中心轴线，设计基准为外圆的最低母线，
存在基准不重合误差，联系尺寸为 $D_1=\phi50^{0}_{-0.06}$，$\Delta jb=\frac{0.06}{2}+0.04=0.07mm$
调刀基准为孔的中心轴线，心轴水平放置，$\Delta jw=\frac{1}{2}(0.021+0.027)=0.024$
所以 $\Delta dw=\Delta jb+\Delta jw=0.07+0.024=0.094mm$

6. 观察实验室内的机床夹具实物，选择一种分析其工作原理（结合实物照片及简图，分析夹具构成、定位原理和加紧方式）。

1、夹具名称：三爪自定心卡盘

2、夹具构成：

①卡盘体：卡盘的主体部分，通常为圆形，用于安装在车床主轴上。

②三爪：三个可移动的爪子，用于夹持工件。

③驱动机构：用于控制三爪的开合，通常是一个手柄或扳手。

④定位面：卡盘体上的平面，用于工件的定位。

⑤夹紧机构：用于将三爪压紧在工件上的机构，常用弹簧或螺旋机构。

3、定位原理：

三个爪子可以自动调整位置，以适应工件的中心，实现自定心定位。当手柄被旋转时，三个爪子会均匀地向中心移动，直到接触到工件并夹紧。

4、加紧方式：

手柄的旋转通过齿轮或螺旋机构传递动力，使爪子紧压在工件上。